

Google Cybersecurity Seminars

virtual
routes

Virtual Routes

Cybersecurity Seminars – Virtual Routes

Google.org Cybersecurity Seminars We are teaming up with Google.org to offer more and better learning and job opportunitie...

GOOGLE.ORG
CYBERSECURITY
SEMINARS



Universitatea de Vest
din Timișoara

Google Cybersecurity Seminars

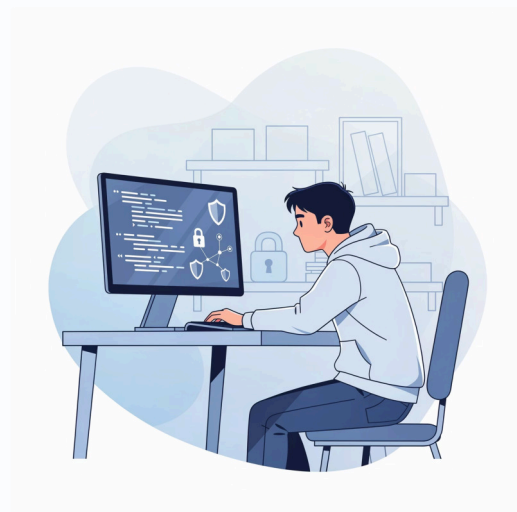
Despre program

Programul "Google Cybersecurity Seminars" lansat de Google în colaborare cu Virtual Routes (anterior Incubatorul European de Cercetare a Conflictelor Cibernetice - ECCRI CIC), un proiect de inițiativă globală destinat educației și dezvoltării competențelor în domeniul securității cibernetice. Prin intermediul acestui program, 100 de studenți de la Universitatea Transilvania din Brașov (coordonator al proiectului) și de la Universitatea de Vest din Timișoara (partener în proiect) vor fi instruiți cu scopul de a oferi servicii de securitate cibernetică pentru 125 de organizații ale comunității locale. Echipa de studenți ce oferă servicii organizațiilor locale va beneficia de o bursă totală în valoare de 400 de dolari per organizație unde au activat.



Cui se adresează programul

Programul este dedicat studenților universității din ciclul de licență sau masterat (în etapa de înscriere din ianuarie 2026 nu pot aplica studenții din anii terminali). Studenții care participă la cursuri vor câștiga experiență în lumea reală în securitatea cibernetică, având un impact tangibil asupra comunităților locale prin activități precum stagii de practică, mentorat și hackathon-uri.



Beneficii pentru studenți

Participarea în cadrul proiectului „Cybersecurity Seminars” oferă studenților:



Dezvoltarea competențelor

Dezvoltarea unor competențe specifice de securitate cibernetică și o perspectivă antreprenorială a unei firme ce oferă servicii de securitate cibernetică pentru comunitatea locală



Sprijin material și financiar

Burse de până la 400\$, dispozitiv fizic de autentificare „Google Titan Security Key”



Perspectivă de carieră

Prin creșterea șanselor de angajare în domeniul IT, în general, și cel de securitate cibernetică, în particular.

Fazele proiectului

Faza 1: Educația

Prima fază a proiectului este dedicată educației în domeniul securității cibernetice, având ca scop familiarizarea participanților cu o gamă largă de aspecte esențiale pentru protecția în mediul online. Aceasta include conștientizarea și detectarea amenințărilor cibernetice, oferind cunoștințe despre diverse tipuri de atacuri (phishing, malware, ransomware etc.) și metode de identificare a lor. De asemenea, se vor studia mecanismele de securitate ale rețelelor, cum ar fi firewall-uri, IDS/IPS, concepte criptografice, alături de principiile hacking-ului etic, care învață cum să se identifice vulnerabilitățile sistemelor informatice într-un mod legal și controlat. Participanții se vor familiariza și cu elemente de identitate și securizare a accesului precum și operațiunile de bază ale unui Centru de Operațiuni de Securitate (SOC), înțelegând rolul acestuia în monitorizarea și răspunsul la incidentele de securitate, precum și cu importanța auditurilor de securitate în menținerea unui mediu digital sigur prin identificarea și remedierea proactivă a slăbiciunilor.

Această etapă fundamentală va oferi participanților o bază solidă pentru a înțelege și a contracara eficient amenințările cibernetice actuale.

Faza 2: Servicii pentru comunitate

Servicii de securitate cibernetică pentru comunitatea locală

În faza a doua a proiectului, conținutul cursului, laboratoarele practice și hackathon-urile organizate vor constitui un portofoliu de servicii de securitate cibernetică pe care studenții le vor implementa în cadrul stagiilor de practică din diferite organizații locale. În această fază, studenții vor primi burse pentru a se implica în proiecte reale de securitate cibernetică în cadrul comunității locale, sub îndrumarea unor mentori. Pe lângă dobândirea de experiență practică, studenții vor contribui activ la securitatea și bunăstarea comunităților lor. Pentru organizații acest lucru va oferi posibilitatea de a se înscrie și selecta servicii de securitate cibernetică din suita de servicii de catalog pusă la dispoziție. Prin catalogul de servicii de securitate cibernetică vrem să oferim companiilor o serie de servicii de securitate esențiale de bază, pentru protejarea acestora.

Descrierea pe larg a activităților ce se vor desfășura în cadrul Cybersecurity Seminars

Cursuri

Partea educațională în domeniul securității cibernetice se concentrează pe dezvoltarea competențelor printr-o abordare practică, utilizând o platformă de laborator (CyberRange educațional) și o platformă de securitate cibernetică ca serviciu special construită. Programul cuprinde activități precum IT Camp și competițiile Capture The Flag (CTF), concepute pentru a încuraja crearea de rețele și formarea unei comunități durabile în jurul clinicii. Oferirea de servicii de securitate cibernetică pentru comunități locale pune accentul pe conducerea proiectului din perspectivă antreprenorială, iar entitățile ce beneficiază de servicii vor fi văzuți din perspectiva unor clienți.

01

Curs săptămânal și laborator practic

În această etapă, studenții vor participa la un curs săptămânal de 2 ore, completat de un laborator practic de 2 ore, pe durata semestrului. Temele teoretice din domeniul securității cibernetice vor fi îmbinate cu implementări practice, folosind aceleași instrumente pe care studenții le vor utiliza și în timpul stagiului real în cadrul organizațiilor locale.

02

IT Camp

Această fază intensivă constă într-un eveniment de tip „bootcamp”, incluzând un exercitiu CTF centrat pe experiența clienților, unde studenții vor învăța să utilizeze practic instrumente de evaluare cu exerciții de tip "purple-team" (simulând mediul unei organizații locale).

03

Formarea echipelor

Această etapă este dedicată evaluării studenților, formării echipelor pentru stagiul pe baza competențelor, selectării proiectelor cu organizațiile locale și desemnării unui tutore pentru fiecare echipă.

04

Stagiu de practică plătită

Studenții vor efectua un stagiu practic în cadrul unor organizații locale, sub supervizarea unui tutore, pe baza serviciilor de securitate cibernetică selectate de organizații. Durata stagiului poate varia în funcție de serviciile oferite, însă durata totală nu ar trebui să depășească o lună. Studenții vor trebui să raporteze imediat tutorelui orice breșă de securitate cibernetică pe care o descoperă.

05

Raport final

Această fază constă în elaborarea unui raport final pentru client, care să prezinte starea de securitate, evaluarea constatărilor de securitate și recomandări pentru remedierea lacunelor de securitate cibernetică. Acest raport va fi elaborat împreună cu tutorii fiecărei echipe și va necesita aproximativ 6 ore de lucru.

Internship

Stagiile de practică din cadrul seminarelor oferă o experiență valoroasă, permițând studenților să abordeze provocările de securitate cibernetică din lumea reală sub supravegherea experților. Studenții utilizează platforme de securitate cibernetică (Platform as a Service), câștigând experiență practică cu instrumente esențiale. De asemenea, câștigă expunere la partea antreprenorială, utilizarea unui catalog de servicii / oferta, participarea la discuții cu organizațiile locale înainte de angajament/practică și înțelegerea perspectivelor legale ale operațiunilor de securitate cibernetică, cum ar fi acordurile de confidențialitate și termenii și condiții. Cu ajutorul tutorilor, studenții vor raporta munca lor în formate specifice auditurilor de securitate, finalizând întreg ciclul de viață al proiectului.

Subiecte de curs

Printre subiectele de curs se numără:

Conștientizarea securității cibernetice Bune practici	Tipuri de atacuri și amenințări Atacuri comune
Securitatea terminalelor Securitatea rețelei și apărarea perimetrală	Gestionarea identității și accesului Subiecte IAM
Managementul riscurilor Evaluare și mitigare	Hacking etic Scanare de vulnerabilități
Operațiuni de securitate Gestionarea incidentelor	Audit de securitate Evaluare și raportare

Laboratoare practice

Partea de laborator va conține subiecte precum:

- Cultura securității cibernetice și formare de conștientizare a securității cibernetice
- Campanie de phishing ca serviciu și simulare de clonare
- Pentesting și scanarea vulnerabilităților
- Scanarea vulnerabilității Wifi
- Audit de bază pentru securitate cibernetică

Aliniere și organizare

Subiectele cursurilor și laboratoarelor sunt alinate cu Catalogul de servicii și sarcinile pe care studenții le vor îndeplini în timpul stagiului supravegheat. Desfășurarea activităților se va organiza dinamic pentru a permite studenților participarea la seminare în concordanță cu orele universitare.

Procesul de înscriere si selectie pentru studenți

Pentru înscrierea la Cybersecurity Seminars, studenții vor urma un proces de selecție care constă într-un formular de aplicare ce include CV si scrisoare de motivatie și un test de bază de cunoștințe generale IT.

Formular de inscriere:

<https://forms.gle/MUPZiLyRx5VPzqXW8>

- ❏ *Studenții din anii terminali se pot inscrie în cadrul etapei următoare cu condiția să fie înrolați în universitățile participante la program (UNITBV / UVT).

25% din locurile la seminar sunt rezervate pentru programul „Cybersecurity Career Boost”, având ca scop construirea de forță de muncă puternică și diversificată în domeniul securității cibernetice, asistând studenții din categorii subreprezentate (gen, religie, cultură, etnie, posibilități financiare limitate, etc.) pentru a obține acces la educație și cariere în profesiile din spectrul securității cibernetice. Studenții selectați în programul „Cybersecurity Career Boost” nu vor fi dezvăluiți.

Selecția candidaților acceptați se va face pe baza următoarelor criterii:

- | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|
| 1 | Rezultatul unui test cunoștințe de bază IT, care evaluează aptitudinile de bază ale studenților | 2 | Calitatea scrisorii de intenție, în care studenții își exprimă dorința și motivația de a participa în proiect. | 3 | Profilul ilustrat de CV-ul candidatului, care evidențiază experiențele și abilitățile relevante. |
|---|---|---|--|---|--|

Recomandăm limitarea sau evitarea utilizării uneltelor de tip large language models (LLM), precum ChatGPT, pentru redactarea scrisorii de intenție. Aceasta ne va permite să evaluăm în mod autentic personalitatea și interesul fiecărui candidat.

Testul de cunoștințe de bază IT

Testul constă într-o probă scrisă de tip grilă cu răspunsuri multiple.

Cunoștințe necesare:

Cunoștințe generice despre noțiuni de securitate cibernetică, rețelistică și comunicații în Internet, noțiuni de bază despre sisteme de operare (Linux și Windows)

Bibliografie:

Înțelegerea unor noțiuni fundamentale explicate și în cursul de Pre-Security al celor de la TryHackMe (dar care pot fi însușite din orice alte materiale).

1	Introduction to Cyber Security • https://tryhackme.com/room/offensivesecurityintro • https://tryhackme.com/room/defensivesecurityintro • https://tryhackme.com/room/careersincyber • https://cryptohack.org/challenges/general/ • https://cryptopals.com/
2	Network Fundamentals • https://tryhackme.com/room/whatisnetworking • https://tryhackme.com/room/introtonetworking • https://www.netacad.com/networking • https://www.wireshark.org/learn
3	How The Web Works • https://tryhackme.com/room/dnsindetail • https://tryhackme.com/room/httpindetail • https://tryhackme.com/room/howwebsiteswork • https://tryhackme.com/room/puttingitaltogether • https://www.hacksplaining.com/lessons • https://http2-explained.haxx.se/ • https://http3-explained.haxx.se/en
4	Linux Fundamentals • https://tryhackme.com/room/linuxfundamentalspart1 • https://clig.dev/ • https://linuxjourney.com/ • https://ubuntu.com/tutorials
5	Windows Fundamentals • https://tryhackme.com/room/windowsfundamentals1xbx • Windows System Internals PDF

CTF examples:

<https://ringzer0ctf.com/>

Calendarul general

25 de studenti de la UVT vor fi selectati

Cursul de tip semestrial se va ține în perioada ianuarie 2026 - martie 2026.

Etapele de desfășurare a procesului de selecție:

